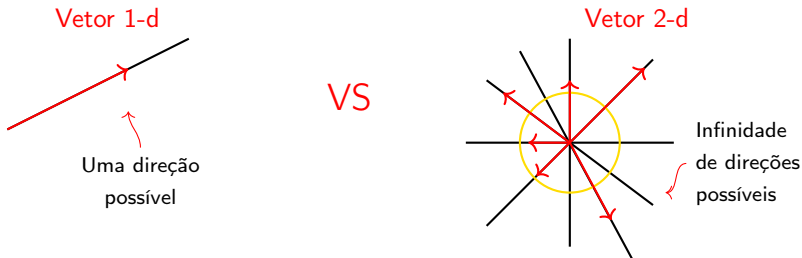


Aula 2B: Vetores em duas dimensoes

Um vetor bidimensional

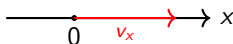
Um vetor bidimensional é uma grandeza vetorial (ou seja, tem módulo, direção e orientação) que "vive" no plano bidimensional. Então é um vetor como no caso mono-dimensional, mas as possíveis direções são infinitas:



Definimos um vetor 1-d como: $\bar{v} = v_x \bar{i}$

onde $|v_x|$ é a magnitude de $\bar{v}$ e $\bar{i}$ o vetor unitário ($|\bar{i}| = 1$) que indica a direção positiva da reta onde $\bar{v}$ "vive". v_x é também a componente 'x' de $\bar{v}$ no eixo x.

A posição da origem '0' é arbitrária. Defino ela como 'início' do vetor $\bar{v}$.

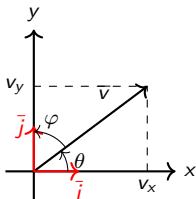


Vetores Bidimensionais

Questão: como definimos os vetores em 2-d?

Agora $\vec{v}$ é definido de duas componente v_x e v_y . v_x é a componente no eixo x e v_y no eixo y:

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$$



$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad , \quad 0 \leq \varphi = \frac{\pi}{2} - \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$\vec{i}$ e $\vec{j}$ são os vetores unitários ($|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1$) que definem os sentidos positivos eixos 'x' e 'y'.

Indicamos os vetores também com a notação: $\vec{v} = (v_x, v_y)$

O tamanho de $\vec{v}$, indicada com v , representa a sua magnitude calculada com o modelo:

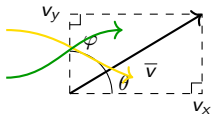
$$v = |\vec{v}| = (v_x^2 + v_y^2)^{1/2} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

Observação

O triângulo aqui é retângulo $\Rightarrow v_x = v \cos \theta$, $v_y = v \sin \theta$

Também o triângulo “cabeça para baixo” é retângulo

$$\Rightarrow v_x = v \sin \varphi \quad , \quad v_y = v \cos \varphi$$

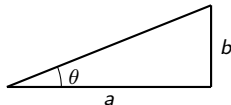


Calculo dos cateto com seno e coseno 2

Já vimos que em um triangulo retangulo

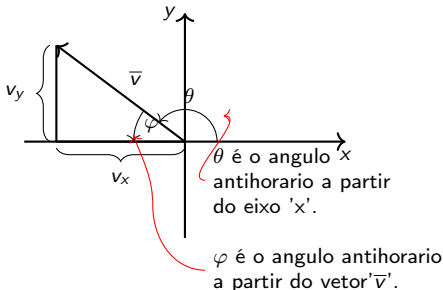
$$a = c \cos \theta \quad , \quad b = c \sin \theta \quad , \quad \frac{b}{a} = \frac{c \sin \theta}{c \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \operatorname{tg} \theta$$

$$\leadsto \operatorname{tg} \theta = \frac{b}{a} \leadsto \theta = \operatorname{arctg} \frac{b}{a} \quad , \quad \operatorname{arctg} \text{ é a função inversa } \operatorname{tg}^{-1} \text{ de } \operatorname{tg}$$



Se definimos um sistema cartesiano orientado (com direções positivas e negativas) e temos a hipotenusa 'v' representar o modulo de um vetor $\vec{v}$, no calculo das componentes v_x e v_y , é necessario considerar se as componentes são positiva o negativa.

- positivas: quando estão na parte positiva do eixo;
- negativas: quando estão na parte negativa do eixo;



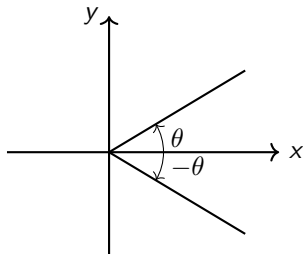
Componentes e Ângulos

componentes v_x e v_y , com θ e φ como na figura anterior, são calculadas como:

$$v_x = v \cos \theta = v(-\cos \varphi), \quad \text{'-' porque a componente } v_x \text{ é negativa}$$

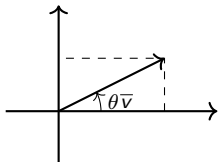
$$v_y = v \sin \theta = v \sin \varphi, \quad \text{'+' porque } v_y \text{ é componente positiva}$$

' $\cos \theta$ ' é uma função par: $\cos \theta = \cos(-\theta)$, ' $\sin \theta$ ' é ímpar: $\sin \theta = -\sin(-\theta)$



Exemplos

①



$$\vec{v} = 4\vec{i} + 2\vec{j}$$

A) Escrever (v_x, v_y) ;

B) Calcular $v = |\vec{v}|$;

C) Calcular o $\text{tg}\theta$;

D) Calcular θ

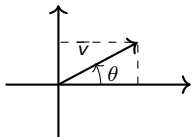
A) $(v_x, v_y) = (4, 2)$

B) $v = (v_x^2 + v_y^2)^{1/2} = (16 + 4)^{1/2} = 4,47$

C) $\text{tg}\theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

D) $\theta = \text{arctg}\frac{1}{2} = 26,56^\circ$

②



$$\theta = 30^\circ, |\vec{v}| = v = 1$$

A) Calcular $\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}$

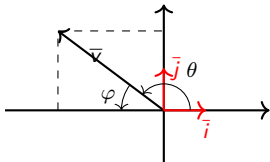
A) $v_x = v \cos \theta = 1 \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,86$

$$v_y = v \sin \theta = 1 \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} = 0,5$$

Exercícios

① $|\vec{v}| = 5 = v$

$\theta = 120^\circ$



A) Calcular v_x e v_y ;

B) escrever $\vec{v}$ na forma com v_x e v_y

C) Qual é significado dos sinais das componentes?

Sol. $\varphi = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$

A) $v_x = v \cos 120^\circ = 5 \cdot (-0,5) = -2,5$
 $\quad \quad \quad = v(-\cos 60^\circ)$

$v_y = v \sin 120^\circ = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $\quad \quad \quad = v \sin 60$

B) $\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} = (-2,5) \vec{i} + \left(\frac{5\sqrt{3}}{2}\right) \vec{j} = (2,5)(-\vec{i}) + \left(\frac{5\sqrt{3}}{2}\right) \vec{j}$

C) O vetor $\vec{v}$ é “para cima” e “para esquerda”. “Para cima” é representado do o sinal positivo de v_y e “para esquerda” é representado do o sinal negativo de v_x . De fato, o vetor $\vec{v}$ é na direção $(-\vec{i})$ respeito o eixo x e $(\vec{j})$ respeito o eixo y.

Exercício 2

- 2) Seja $\bar{v} = (3, -4)$
- A) Desenhar $\bar{v}$ com os eixos 'x' e 'y'; (eixos cartesianos)
- B) Encontrar θ e φ ?

Sol. A) $\bar{v} = v_x \bar{i} + v_y \bar{j} = 3\bar{i} + (-4)\bar{j} = 3\bar{i} + 4(-\bar{j})$

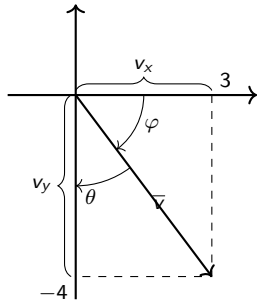
B) • $tg\theta = \frac{v_x}{v_y} = -\frac{3}{4} \rightsquigarrow \theta = \text{arctg}\left(-\frac{3}{4}\right) = -36,87^\circ$

← '-' porque θ é horário

- $tg\varphi = \frac{v_y}{v_x} = -\frac{4}{3} \rightsquigarrow \varphi = \text{arctg}\left(-\frac{4}{3}\right) = -53,13^\circ$

← '-' porque φ é horário

Também $\varphi = -\frac{\pi}{2} - (\theta) = -\frac{\pi}{2} - (-36,87^\circ) = -53,13^\circ$



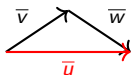
Soma entre vetores bi-dimensionais

Indicamos com $\vec{v}$ e $\vec{w}$ os vetores de dois deslocamentos. $\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$, $\vec{w} = w_x \vec{i} + w_y \vec{j}$

O vetor soma $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$ é: $\vec{u} = u_x \vec{i} + u_y \vec{j} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + w_x \vec{i} + w_y \vec{j} = (v_x + w_x) \vec{i} + (v_y + w_y) \vec{j}$

$$\rightsquigarrow u_x = v_x + w_x \quad , \quad u_y = v_y + w_y$$

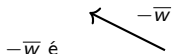
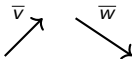
Graficamente



Mais, representamos graficamente a soma $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$:

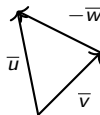
- 1 Decidir a origem de $\vec{v}$ (início);
- 2 Fazer coincidir a **extremidade** de $\vec{v}$ com a **origem** de $\vec{w}$;
- 3 Para obter $\vec{u}$, ligue a **origem** de $\vec{v}$ com a **extremidade** de $\vec{w}$.

Vetor diferença $\vec{u} = \vec{v} - \vec{w}$:



$-\vec{w}$ é

$\rightsquigarrow$ usando a regra grafica de soma
 $\vec{u} = \vec{v} + (-\vec{w})$



Propriedades dos vetores

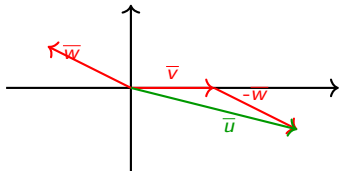
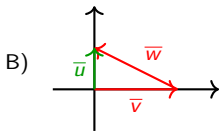
Propriedades dos vetores

- a) $\vec{v} + \vec{w} = \vec{w} + \vec{v}$ (pr. comutativa)
- b) $\alpha \vec{v}$, α escalar, é $\alpha \vec{v} = \alpha(v_x, v_y) = (\alpha v_x, \alpha v_y)$
- c) $\vec{v} + (\vec{w} + \vec{u}) = (\vec{v} + \vec{w}) + \vec{u}$ (pr. associativa)

Exercício: $\vec{v} = (2, 0)$, $\vec{w} = (-2, 1)$.

Sol.

A) $(u_x, u_y) = (v_x + w_x, v_y + w_y)$
 $= (2 - 2, 0 + 1) = (0, 1)$



$$-\vec{w} = -(-2, 1) = (2, -1), \quad \vec{u} = \vec{v} - \vec{w} = \vec{v} + (-\vec{w}) = (2 + 2, -1) = (4, -1)$$

A) Calcular $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$;

B) Representar graficamente o vetor soma $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$ e o vetor diferença $\vec{u} = \vec{v} - \vec{w}$;

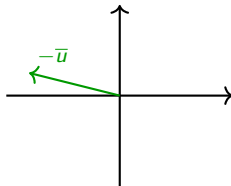
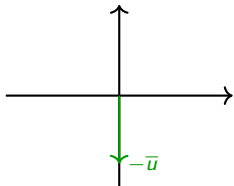
C) Calcular o modulo de $\vec{u}$.

D) Desenhar $-\vec{u}$.

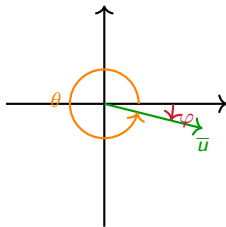
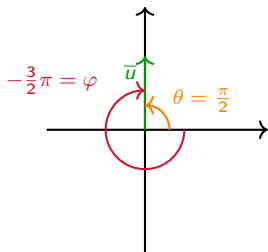
E) Calcular o angulo antihorario θ e o angulo horario φ . Onde θ e φ são os angulos associados a o vetor $\vec{u}$ e que comecam do eixo 'x'.

C) $|\vec{u}| = \sqrt{0+1} = 1$, $|\vec{u}| = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$

D)



E)



$$\vec{u} = (4, -1)$$

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{1}{4}$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \left(-\frac{1}{4} \right)$$

$$\approx -14^\circ$$

$$\leadsto \theta \approx 360^\circ - 14^\circ = 346^\circ$$

Normalização de vetores

Se tenho um vetor $\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$, como faço a encontrar o vetor unitário $\vec{e}_v$ na orientação de $\vec{v}$? Ou seja o vetor $\vec{e}_v$ na mesma orientação de $\vec{v}$ e tal que $|\vec{e}_v| = 1$.

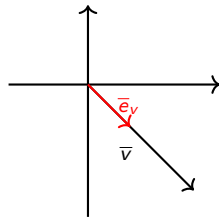
$$\vec{e}_v = (e_{v,x}, e_{v,y}) \quad , \quad e_{v,x} = \frac{v_x}{|\vec{v}|} \quad , \quad e_{v,y} = \frac{v_y}{|\vec{v}|}$$

Verificamos a suas propriedades a) e b) :

$$a) \quad \vec{e}_v = \left(\frac{v_x}{|\vec{v}|}, \frac{v_y}{|\vec{v}|} \right) \quad \begin{matrix} \uparrow \\ \text{é um escalar positivo} \end{matrix} \quad \frac{1}{|\vec{v}|} (v_x, v_y) = \left(\frac{1}{|\vec{v}|} \right) \vec{v}$$

$|\vec{v}|$ é um escalar positivo
 $\Rightarrow$ não muda a orientação
respeito a $\vec{v}$

$$b) \quad |\vec{e}_v| = \sqrt{e_{v,x}^2 + e_{v,y}^2} = \sqrt{\frac{v_x^2}{|\vec{v}|^2} + \frac{v_y^2}{|\vec{v}|^2}} = \sqrt{\frac{1}{|\vec{v}|^2} (v_x^2 + v_y^2)} \\ = \frac{1}{|\vec{v}|} \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{v}|} = 1$$



Chamamos $\vec{e}_v$ o vetor normalizado / vetor unitário associado a $\vec{v}$

Exercício Prático

Exercício

Seja $\vec{v} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, Calcule o vetor unitário $\vec{e}_v$.

Sol.

$$|\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{10}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$e_{v,x} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{10}}{2}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \quad , \quad e_{v,y} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{10}}{2}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\vec{e}_v = e_{v,x}\vec{i} + e_{v,y}\vec{j} = \frac{3}{\sqrt{10}}\vec{i} + \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right)\vec{j} = \frac{3}{\sqrt{10}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{10}}(-\vec{j})$$

Exercício para casa: estudar propriedade de seno e coseno, e seus valores,
(Pode usar Wikipedia ou um modelo de AI com 'thinking mode' ← modalidade pensamento).